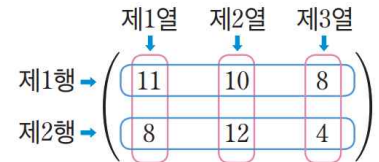




□ 행렬의 뜻과 연산

(1) 행렬

- ① (**행렬**) : 수나 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것
 ② (**행**) : 행렬의 가로줄 (제 i 행)
 ③ (**열**) : 행렬의 세로줄 (제 j 열)
 ④ (**성분**) : 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 값
 ⑤ ($m \times n$ **행렬**) : 행의 개수 m 개, 열의 개수 n 개인 행렬



※ 일반적으로 행렬은 대문자 알파벳 $A, B, C, \dots$ 을 활용하여 나타낸다.

(2) 서로 같은 행렬

(**크기**)가 같고, 각 (**성분**)이 모두 같으면, 두 행렬 A, B 가 **서로 같은 행렬**이라 한다.

(3) 행렬의 덧셈, 실수배

2×2 행렬 A, B 와 실수 k 에 대해 덧셈과 실수배를 다음과 같이 정의한다.

$$\textcircled{1} A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix} \quad \textcircled{2} kA = k \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

※ 꼭 2×2 행렬이 아니어도 같은 크기의 행렬이면 계산이 가능하다.

(4) 행렬의 덧셈, 실수배 계산 성질

같은 크기의 행렬 A, B, C 와 실수 k, l 에 대해 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} A + B = B + A \quad \textcircled{2} A + (B + C) = (A + B) + C \quad \textcircled{3} k(A + B) = kA + kB \quad \textcircled{4} (k + l)A = kA + lA$$

■ 개념 확인 문제

[문제] 다음을 계산하시오.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \quad (3) 2 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$(3)\text{번 풀이} : 2 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 15 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 13 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$$

□ 행렬의 곱셈

(1) 행렬의 곱셈

$$2 \times 2 \text{ 행렬 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{에 대해 } AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \text{이다.}$$

※ 행렬은 크기가 2×2 , 2×1 , 1×2 인 경우 이외에는 행렬의 곱셈에 대해서는 고등학교 과정에서 다루지 않는다.

※ 행렬의 크기가 2×2 보다 큰 경우에도 유사한 방법으로 연산할 수 있기는 하다.

(2) 행렬의 곱셈 계산 성질

$$\textcircled{1} A(BC) = (AB)C \quad \textcircled{2} \text{일반적으로 } AB \neq BA \quad \textcircled{3} AB = O \Rightarrow A = O \text{ or } B = O \quad \textcircled{4} A(B+C) = AB + AC$$

※ O 은 모든 성분이 0인 행렬(영행렬)이다.

※ 행렬의 곱셈이 모두 가능한 크기라고 가정한다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

$$(1) AB = \begin{pmatrix} -4 & 8 \\ 6 & -12 \end{pmatrix} \quad (2) BA = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 4 & -14 \end{pmatrix} \quad (3) BC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4) CB = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

■ 생각해 보기 1: 표와 행렬의 차이

표는 ‘사람이 읽으라고’ 만든 것이다. 행과 열에 이름표가 붙어 있어 각 숫자가 의미하는 바가 무엇인지 알 수 있다. 이처럼 표의 목적은 정보를 정리해서 사람의 눈으로 한눈에 들어오게 만드는 것이다.

행렬은 표에서 이름표를 전부 떼어내고, 숫자와 괄호만 남긴 것이다. 그러면 이 자리에 숫자가 얼마라는 정보만 남게 된다. 정보를 잃어버린 것 같지만, 이름표를 떼어냄으로써 순수한 숫자의 배열이 된 행렬은, 여러 개의 행렬을 더하거나 곱하는 등의 연산을 할 수 있다.

정리하면, 표는 정보를 보여주기 위한 것이고, 행렬은 계산할 수 있게 만든 것이라 할 수 있다. 따라서 일상에서는 주어진 표를 행렬로 만든 후에 연산하고, 다시 연산 결과를 표로 나타내어 의미를 해석하는 과정을 거친다.

■ 생각해 보기 2: 행렬의 곱셈은 왜 이렇게 계산할까?

행렬의 덧셈은 같은 위치의 성분끼리 덧셈하는 방법으로 정의한다. 그런데 왜 행렬의 곱셈은 한쪽의 행과 다른쪽의 열을 성분별로 곱한 뒤에 덧셈하는 방식으로 정의를 할까? 경제 상황에서 총 판매액을 구할 때는 각 상품의 단가와 판매량을 곱한 뒤 그 값을 모두 더한다. 예를 들어 두 상품의 단가가 각각 2,000원, 3,000원이고 판매량이 각각 4개, 5개라면, 총판매액은 $2,000 \times 4 + 3,000 \times 5$ 와 같이 계산해야 된다. 행렬의 곱셈은 이렇게 서로 대응하는 수를 곱한 뒤 합하는 계산을 간결하게 나타내는 역할을 한다.

□ 21차시 실전 문제

01

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2a+b & 5 \\ 3 & a-b \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 이 서로 같은 행렬

일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

$$\begin{pmatrix} 2a+b & 5 \\ 3 & a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로, } 2a+b=8, a-b=1 \text{이다.}$$

따라서 $a=3$, $b=2$ 이다. 그러므로 $a+b=5$ 이다.

02

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 등식

$$mA+nB = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$$

을 만족시키는 실수 m , n 에 대하여 mn 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

$$mA+nB = \begin{pmatrix} m & 2m \\ -m & 3m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2n & -n \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m+2n & 2m-n \\ -m & 3m+n \end{pmatrix}$$

이므로, $m=2$, $n=3$ 임을 알 수 있다. 따라서 $mn=6$ 이다.

03

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$AB-BA$ 의 모든 성분의 합이 -2 일 때, 실수 k 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & k+6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 2 & 4-k \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, AB-BA = \begin{pmatrix} 2 & 2k+2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

이고, 모든 성분의 합이 -2 이므로, $2k=-2$ 이다. 따라서 $k=-1$.

04

등식 $\begin{pmatrix} -2 & x \\ y & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & z \end{pmatrix} = O$ 을 만족시키는 실수 x , y , z 에

대하여 $x+y+z$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

$$\begin{pmatrix} -2 & x \\ y & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x-2 & xz-2 \\ y-6 & y-3z \end{pmatrix} \text{가 영행렬이므로,}$$

$$x=1, y=6, z=2$$

임을 알 수 있다. 따라서 $x+y+z=9$ 이다.

05

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 만족

시키는 행렬 X , Y 가 있다.

$$X+2Y=B, \quad 2X-Y=A$$

이때 행렬 X 의 모든 성분의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

연립방정식 $\begin{cases} X+2Y=B \\ 2X-Y=A \end{cases}$ 을 풀면, $X = \frac{1}{5}(2A+B)$ 이다.

$$\frac{1}{5}(2A+B) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

그러므로 모든 성분의 합은 5이다.

06

2×2 행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 2p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} p \\ 3q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix}$$

가 성립할 때, $A \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 의 두 성분의 합은? (단, p , q 는

0이 아닌 실수)

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

왼쪽 식의 양변에 2를 곱한 뒤 두 식을 더하자.

$$A \begin{pmatrix} 4p \\ 2q \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} p \\ 3q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix} \text{이므로 } A \begin{pmatrix} 5p \\ 5q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 35 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

이므로, 두 성분의 합은 10이다.